

วันถัดไป (พ.ศ.) (next_day_be)

ระดับ 6 ★★★★★ · รวมทุกเรื่อง: ตรวจสอบความถูกต้องก่อนคำนวณ if ซ้อน เงื่อนไขประกอบ

ระบบปฏิทินต้องหาว่าวันถัดไปจากวันที่ที่กำหนดคือวันที่เท่าไร โดยวันที่รับเข้ามาเป็น วัน d เดือน m และปี พ.ศ. y และอาจเป็นวันที่ไม่มีอยู่จริงได้

จำนวนวันในแต่ละเดือน: เมษายน มิถุนายน กันยายน พฤศจิกายน มี 30 วัน เดือนอื่น ๆ มี 31 วัน ยกเว้นกุมภาพันธ์ที่มี 29 วันในปีอธิกสุรทิน และ 28 วันในปีอื่น

ปีอธิกสุรทินพิจารณาจากปี ค.ศ. (ค.ศ. = พ.ศ. - 543) ปี ค.ศ. เป็นปีอธิกสุรทินเมื่อหารด้วย 4 ลงตัวแต่ไม่ลงตัวด้วย 100 หรือหารด้วย 400 ลงตัว เช่น พ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) และ พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เป็นปีอธิกสุรทิน แต่ พ.ศ. 2443 (ค.ศ. 1900) ไม่ใช่

ถ้าวันที่ที่ให้มาไม่มีอยู่จริง (เดือนนอก 1-12 หรือวันเกินจำนวนวันของเดือนนั้นหรือน้อยกว่า 1) ให้พิมพ์ INVALID ถ้าถูกต้องให้พิมพ์วันที่ของวันถัดไปในรูปแบบ "d m y"

ข้อมูลนำเข้า

สามจำนวนเต็มคั่นด้วยช่องว่างในบรรทัดเดียว คือ d m y

ข้อมูลส่งออก

พิมพ์ INVALID หรือพิมพ์วันถัดไปเป็นสามจำนวน d m y คั่นด้วยช่องว่าง (ปีอาจเพิ่มเป็น 10000 เมื่อรับ 31 12 9999)

ข้อแนะนำการฝึก: ข้อนี้รวมแนวคิดทั้งหมดของชุดนี้: ตรวจสอบความถูกต้องก่อนแล้วจึงคำนวณ if ซ้อนกัน เงื่อนไขประกอบ และคำนวณปีอธิกสุรทิน

ข้อจำกัด

- $0 \leq d \leq 99$
- $0 \leq m \leq 99$
- $1000 \leq y \leq 9999$
- เวลา 1 วินาที หน่วยความจำ 256 MiB

ปัญหาย่อย

- (20 คะแนน) วันที่ถูกต้อง และ $d \leq 27$
- (30 คะแนน) วันที่ถูกต้อง และ $m \neq 2$
- (50 คะแนน) ไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม

แต่ละปัญหาย่อยคิดคะแนนแยกกันแบบ GroupMin โดยจะได้รับคะแนนของปัญหาย่อยนั้นก็ต่อเมื่อโปรแกรมตอบถูกต้องครบทุกกรณีทดสอบในปัญหาย่อยดังกล่าว

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์

ข้อมูลนำเข้า 1	ผลลัพธ์ 1
28 2 2567	29 2 2567

พ.ศ. 2567 เป็นปีอธิกสุรทิน กุมภาพันธ์มี 29 วัน วันถัดไปคือ 29 2 2567 ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 3

ข้อมูลนำเข้า 2	ผลลัพธ์ 2
29 2 2566	INVALID

พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) ไม่ใช่ปีอธิกสุรทิน ไม่มีวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 3

ข้อมูลนำเข้า 3	ผลลัพธ์ 3
31 12 2567	1 1 2568

สิ้นปี วันถัดไปคือ 1 มกราคมของปีถัดไป ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 2, 3